

INTELLIGENT JAVELIN TELEMETRY SYSTEM

Hoja de Datos — Datasheet

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

LANCEA es un sistema embebido de telemetría inercial diseñado para el análisis biomecánico cuantitativo del lanzamiento de jabalina. El sistema integra una Unidad de Medición Inercial (IMU) BNO055 operando a 100 Hz con un microcontrolador XIAO ESP32-C3, capturando y procesando variables cinemáticas críticas — velocidad de salida, ángulo de lanzamiento, distancia estimada y aceleración de impulso — en tiempo real. La operación en campo es posible mediante un punto de acceso WiFi autónomo con interfaz web accesible desde cualquier dispositivo móvil.

PARÁMETRO CLAVE	VALOR
Frecuencia de muestreo IMU	100 Hz ($\Delta t = 10\text{ ms} \pm 1\text{ ms}$ objetivo)
Velocidad de salida — rango	0 – 40 m/s
Ángulo de lanzamiento — rango	0° – 90° (cuaterniones, sin Gimbal Lock)
Distancia estimada — modelo	$d = v_f ^2 \cdot \sin 2\theta / g$
Autonomía en campo	> 6 horas (validado: 7 h 15 min)
Conectividad de campo	WiFi 802.11b/g/n — Hotspot LANCEA_AP (192.168.4.1)
Conectividad laboratorio	USB-C — Serial ASCII 115200 baud
Almacenamiento de datos	MicroSD 16 GB Clase 10 (SPI)
Dimensiones máx. del sistema	19.8 mm × 115 mm (Sled PETG — As-Built)
Versión de firmware	LANCEA_WiFi v7.0 / LANCEA_NoSD
Licencia	Open Academic — Universidad del Quindío

2. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

PARÁMETRO	MÍNIMO	TÍPICO	MÁXIMO	UNIDAD
Voltaje de alimentación (VBAT)	3.0	3.7	4.2	V DC
Corriente en modo activo continuo	—	120	180	mA
Corriente en modo IDLE (WiFi activo)	—	80	120	mA
Voltaje de corte BMS	3.0	—	—	V DC
Voltaje lógico microcontrolador	—	3.3	—	V DC
Frecuencia de bus I ² C (IMU)	—	400	—	kHz
Frecuencia de reloj SPI (MicroSD)	—	4	20	MHz
Temperatura de operación	0	25	50	°C

3. ESPECIFICACIONES DEL SENSOR IMU (BNO055)

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Modelo	Bosch Sensortec BNO055
Grados de libertad (DOF)	9-DOF (Acelerómetro + Giroscopio + Magnetómetro)
Modo de operación utilizado	NDOF — Fusión de sensores con compensación de gravedad
Salida de orientación	Cuaterniones (w, x, y, z) — evita Gimbal Lock
Salida de aceleración lineal	Aceleración sin componente gravitacional (m/s²)
Resolución acelerómetro	1 mg (en rango ±4g modo NDOF)
Ruido de aceleración (típico)	150 µg/√Hz
Rango de aceleración configurado	±4 g
Filtro anti-aliasing	Filtro exponencial primer orden $\alpha = 0.30$
Protocolo de comunicación	I²C a 400 kHz — dirección 0x28 (o 0x29 alternativa)
Pines de conexión al ESP32-C3	SDA → D4 (GPIO 6) · SCL → D5 (GPIO 7)
Voltaje de operación del sensor	3.3 V DC

4. ESPECIFICACIONES DEL MICROCONTROLADOR (XIAO ESP32-C3)

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Modelo	Seeed Studio XIAO ESP32-C3
Arquitectura CPU	RISC-V 32-bit @ 160 MHz (single-core)
Memoria Flash	4 MB
Memoria RAM	400 KB SRAM
WiFi	802.11b/g/n 2.4 GHz — Modo AP + Estación simultáneos
Pines GPIO disponibles	11 pines multifunción
Interfaces de comunicación	I²C · SPI · UART · PWM · ADC
Alimentación de operación	3.3 V (regulador interno desde batería LiPo)
Conector de carga/programación	USB-C
Entorno de desarrollo	Arduino IDE 2.x con ESP32 Espressif v2.0+
Placa seleccionada en IDE	XIAO_ESP32C3
Velocidad serial de diagnóstico	115200 baud

5. MAPA DE PINES (PINOUT) — AS-BUILT

La tabla siguiente describe el mapa de conexiones verificado en el hardware real. El esquemático KiCad que le acompaña muestra la topología eléctrica completa del sistema.

COMPONENTE	PIN	GPIO ESP32-C3	FUNCIÓN	PROTOCOL O
BNO055 IMU	VCC	3.3V	Alimentación sensor	—
BNO055 IMU	GND	GND	Tierra común	—

COMPONENTE	PIN	GPIO ESP32-C3	FUNCIÓN	PROTOCOL O
BNO055 IMU	SDA	D4 (GPIO 6)	Línea de datos I²C	I²C 400kHz
BNO055 IMU	SCL	D5 (GPIO 7)	Línea de reloj I²C	I²C 400kHz
MicroSD	CS	GPIO 20	Chip Select (activo bajo)	SPI
MicroSD	MOSI	GPIO 10	Datos → SD	SPI
MicroSD	MISO	GPIO 9	Datos ← SD	SPI
MicroSD	SCK	GPIO 8	Reloj SPI	SPI
LED RGB	Rojo (R)	GPIO 2	Estado IMPULSO — rojo fijo	PWM
LED RGB	Verde (G)	GPIO 3	Estado IDLE — verde parpadeante	PWM
LED RGB	Azul (B)	GPIO 4	Estado PAUSA — 3 destellos	PWM
Buzzer BZ1	Pin 1	GPIO 21 (TX)	Señal acústica de confirmación	Digital
Terminal J2	Pines 1–6	GPIOs varios	Expansión / depuración externa	—
Batería LiPo	VCC+	BAT+ (TP4056)	Alimentación principal 3.7V	—
TP4056	OUT+	VCC sistema	Salida regulada al sistema	—

■ **Esquemático de conexiones**

La figura siguiente corresponde al diseño eléctrico completo generado en KiCad 7.0. Muestra U1 (XIAO ESP32-C3-DIP), U3 (IMU 2472), U4 (MicroSD), BZ1 (Buzzer), SW1 (pulsador) y J2 (terminal de expansión) con todas sus interconexiones.

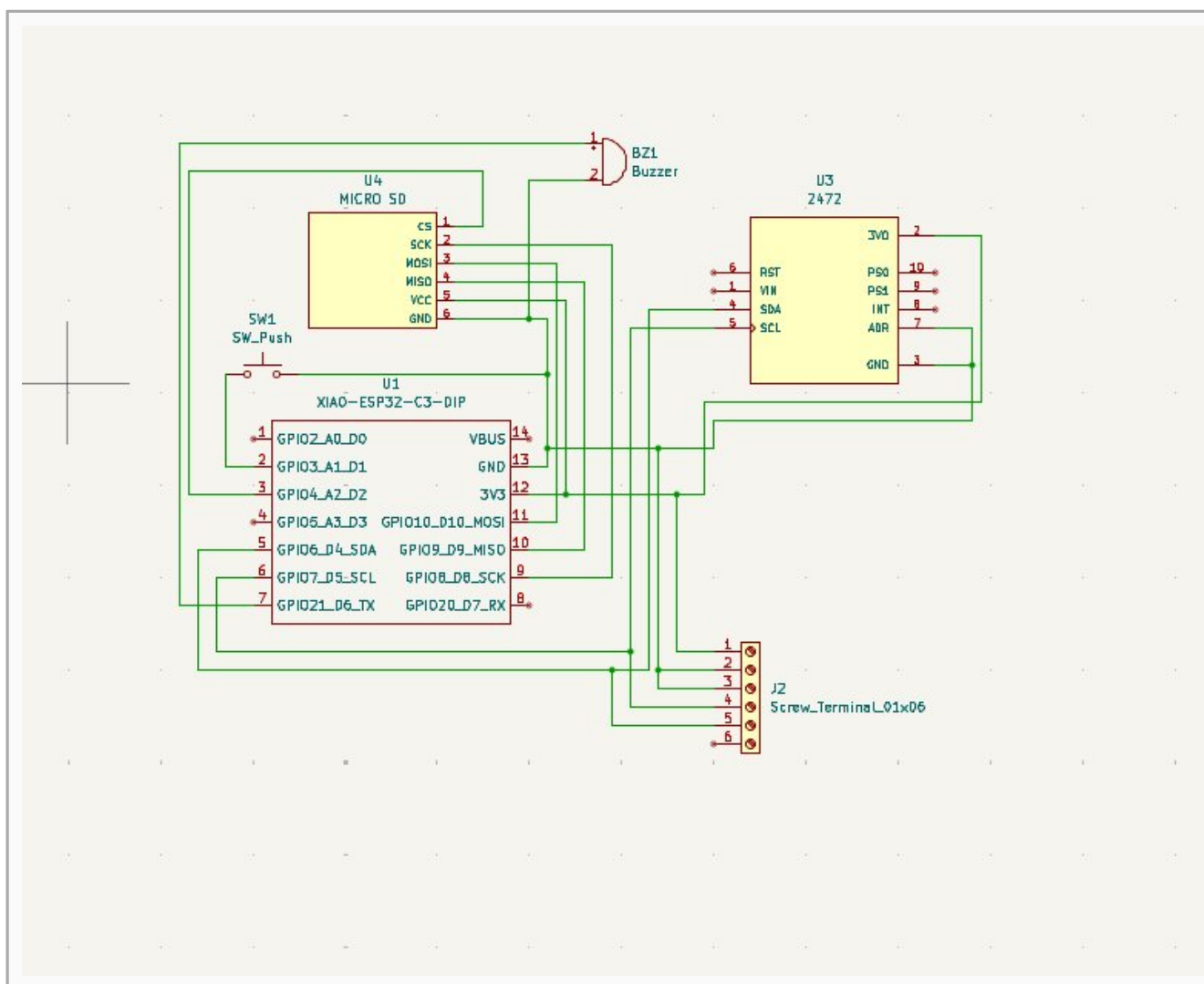


Figura 1. Esquemático de conexiones eléctrico del sistema LANCEA — XIAO ESP32-C3 (U1) · MicroSD (U4) · IMU 2472/BNO055 (U3) · Buzzer (BZ1) · Terminal de tornillo (J2) · Pulsador (SW1). Generado con KiCad 7.0.

6. ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

■ **ADVERTENCIA** Superar cualquiera de estos valores puede causar daño permanente e irreversible al sistema. Estos límites no son valores de operación.

PARÁMETRO	LÍMITE MÁXIMO ABSOLUTO	UNIDAD
Voltaje de alimentación VBAT máximo	4.35	V DC
Voltaje en cualquier pin GPIO	3.6	V DC
Temperatura de almacenamiento	-20 a +85	°C
Temperatura de operación segura	0 a +50	°C
Corriente máxima por pin GPIO	40	mA
Corriente total de consumo del sistema	250	mA
Humedad relativa (sin condensación)	10 – 90	% RH
Altura de caída máxima del Sled	1.5	m

7. VARIABLES DE SALIDA CALCULADAS

VARIABLE	FÓRMULA / MÉTODO	UNIDA D
Velocidad de salida $ v_f $	$ v_f = \sqrt{(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}$ — Integración Euler explícita 100 Hz	m/s
Ángulo θ	Extraído de cuaterniones BNO055 al instante del impulso	°
Distancia estimada d	$d = (v_f ^2 \cdot \sin 2\theta) / g$ — Proyectil ideal ($g = 9.81 \text{ m/s}^2$)	m
Aceleración máxima $ a_{\text{max}} $	Máximo de $ a(t) $ durante estado IMPULSO	m/s^2
Energía cinética E_k	$E_k = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_f ^2$ ($m = 800 \text{ g}$ jabalina reglamentaria)	J
Potencia P	$P = E_k / t_{\text{impulso}}$	W
Detección (Jerk)	$J(t) = (a(t) - a(t-\Delta t)) / \Delta t$ — umbral $> 50 \text{ m/s}^3$	m/s^3

8. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN SERIAL

Protocolo ASCII estructurado a 115200 baud. Cada lanzamiento genera un bloque delimitado:

```
THROW_START
Velocidad: 14.20 m/s
Angulo: 36.5 deg
Distancia: 21.30 m
Aceleracion maxima: 32.10 m/s2
Energia cinetica: 81.12 J
Potencia: 197.85 W
THROW_END
```

Para descarga masiva del historial RAM: la App envía el comando **DUMP** y el ESP32-C3 responde con filas CSV delimitadas por **DUMP_START / DUMP_END**.